

ارشد مدرس صنوبری

02/2015

٥) لایحه واژه

۲. دیوار

نکات راجح:

(2) در فریاد، سیر حرکت فاعل خود را می بیند.

(۱) هرگز نمی‌تواند بداند، قوامی ندارد، است. (توان) باقی می‌ماند (شود)

(5) (نموده کنترل مصرف انرژی) = مصرف باید بهینه باشد - وزن کم - شانس و بهینه نام باشد (میتشود و ...)

عبدالحق بیجم نعمت = پیر محمد زمان شیرازی داشت

⑥ داشتن نفقاس شروع و پایان (2)

$$F_C = \mu_c LC \quad \text{فردی از سیستم در (توانداریات) (مصرف سیم) + (طول سیم)}$$

② سرحد و سرحدات و صرف (فقدان از ترکی داشته باشد)

نقاط ملاحظه:

[illegible]
$$E = E_K + E_p$$

(2) حساب التردد $P = \frac{E}{t}$

(3) محاسبہ فیروز (پروپریٹری)

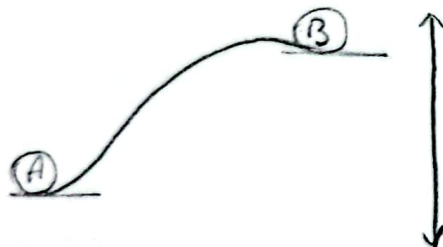
(4) اندازہ وقت و زائدہ دست و آوریم

(5) میسبہ سوال (نوٹدر

۱۶ محاسبہ سوانح مابعدہ

برجلی آخره: فلو حایب و باده از نورش میراید

(۱) عا سبب من اندری ضرورتیاز



if $h = 10\text{m}$; $g = 10$
 $\Delta t = 1.5$
 $m = 500\text{kg}$
 $v = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

$$E = E_K + E_P$$

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \times 500 \times 100 = 25000 \text{ J}$$

$$E_p = mgh = 500 \times 10 \times 10 = 5 \times 10^4 \text{ J}$$

$$\rightarrow E = E_p + E_k = (25 \times 10^3) + (5 \times 10^4) = \boxed{45000 \text{ J}}$$

(2) کا سب سے

$$P = \frac{E}{t} = \frac{75000}{10} = 7500 \text{ watt}$$

7500 وات یا 7.5 کیلو وات

هر 75 لیترات یا اس قدر

(کالیسٹو فرب (عرب عید)

$$7500 \times 10 = 75000 \text{ S}$$

$$\text{مصرف انرژی} = \frac{\text{مصرف انرژی در مدار}}{\text{مصرف انرژی در مدار}} = \frac{\text{مصرف انرژی در مدار}}{\text{مصرف انرژی در مدار}}$$

$$\text{مصرف انرژی در مدار} = \frac{\text{مصرف انرژی در مدار}}{\text{مصرف انرژی در مدار}} = \frac{\text{مصرف انرژی در مدار}}{\text{مصرف انرژی در مدار}}$$

ما

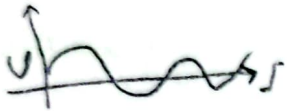
پس اند $U = 10 \frac{m}{s}$ (وقت مهم نیست)
 مصرف انرژی: 75000 ج
 $\left(\frac{100 \times \text{کار مفید (توان)}}{\text{مصرف انرژی (Pin)}} = \text{فایده رانندگی} \right) \Rightarrow \text{فایده رانندگی} = \frac{70}{100} \times 100 = 70\%$
 if $P_{out} = 70 \text{ watt}$
 and $P_{in} = 100 \text{ watt} \Rightarrow \text{فایده رانندگی} = \frac{70}{100} \times 100 = 70\%$
 $\Rightarrow \text{if} = \frac{70}{100}$

4) محاسبه اندازه موتور

؟ = اندازه موتور

75000 ج = $\frac{70}{100} \times 75000 = 52500$
 کار مفید = $\frac{\text{فایده رانندگی}}{100} \times \text{مصرف انرژی} = \frac{70}{100} \times 75000 = 52500$

(1) $\text{اندازه موتور} = \frac{\text{کار مفید}}{\text{سرعت چرخش موتور}}$



برای بیان سرعت چرخش موتور نیاز به دانستن نوع موتور داریم. اگر موتور AC باشد، باید بدانیم که این موتور در هر ثانیه چقدر می‌چرخد. برای موتورهای AC، سرعت چرخش معمولاً بین 1000 تا 3000 دور در دقیقه است. (معمولاً 1500 دور در دقیقه). برای موتورهای DC، نیاز به دانستن ولتاژ و جریان داریم. ولتاژ موتورهای DC معمولاً بین 12V تا 24V است. (این 1500 rpm را بگیر).

(1) $\Rightarrow \text{اندازه موتور} = \frac{52500 \text{ ج}}{1500 \text{ rpm}} = 35$

(5) محاسبه توان موتور
 $P_{\text{موتور}} = \frac{P_{\text{مورد نیاز}}}{\text{فایده رانندگی}} = \frac{7500 \text{ watt}}{0.70} = 10714.28 \text{ watt}$
 $\approx 10714 \text{ watt} = 10.714 \text{ kW} \approx 0.014 \text{ hr}$

(6) محاسبه توان باتری
 ما باید بدانیم که باتری چقدر می‌تواند انرژی را ذخیره کند. باتری‌ها معمولاً با ولتاژ و ظرفیت مشخص می‌شوند. برای مثال، یک باتری 12V با ظرفیت 100Ah می‌تواند 1200Wh انرژی را ذخیره کند. (توان باتری = ولتاژ × جریان)

if $P_{\text{موتور}} = 0.014 \text{ hr}$

برای رانندگی 70 درصد
 مقدار توان لازم موتور $\Rightarrow P_{70\%} = \frac{7500}{0.70} = 10715 \text{ watt}$

باتری‌های موجود در بازار 12V، 24V، 36V، 48V، 72V، 96V، 120V، 144V، 168V، 192V، 216V، 240V، 264V، 288V، 312V، 336V، 360V، 384V، 408V، 432V، 456V، 480V، 504V، 528V، 552V، 576V، 600V، 624V، 648V، 672V، 696V، 720V، 744V، 768V، 792V، 816V، 840V، 864V، 888V، 912V، 936V، 960V، 984V، 1008V، 1032V، 1056V، 1080V، 1104V، 1128V، 1152V، 1176V، 1200V، 1224V، 1248V، 1272V، 1296V، 1320V، 1344V، 1368V، 1392V، 1416V، 1440V، 1464V، 1488V، 1512V، 1536V، 1560V، 1584V، 1608V، 1632V، 1656V، 1680V، 1704V، 1728V، 1752V، 1776V، 1800V، 1824V، 1848V، 1872V، 1896V، 1920V، 1944V، 1968V، 1992V، 2016V، 2040V، 2064V، 2088V، 2112V، 2136V، 2160V، 2184V، 2208V، 2232V، 2256V، 2280V، 2304V، 2328V، 2352V، 2376V، 2400V، 2424V، 2448V، 2472V، 2496V، 2520V، 2544V، 2568V، 2592V، 2616V، 2640V، 2664V، 2688V، 2712V، 2736V، 2760V، 2784V، 2808V، 2832V، 2856V، 2880V، 2904V، 2928V، 2952V، 2976V، 3000V، 3024V، 3048V، 3072V، 3096V، 3120V، 3144V، 3168V، 3192V، 3216V، 3240V، 3264V، 3288V، 3312V، 3336V، 3360V، 3384V، 3408V، 3432V، 3456V، 3480V، 3504V، 3528V، 3552V، 3576V، 3600V، 3624V، 3648V، 3672V، 3696V، 3720V، 3744V، 3768V، 3792V، 3816V، 3840V، 3864V، 3888V، 3912V، 3936V، 3960V، 3984V، 4008V، 4032V، 4056V، 4080V، 4104V، 4128V، 4152V، 4176V، 4200V، 4224V، 4248V، 4272V، 4296V، 4320V، 4344V، 4368V، 4392V، 4416V، 4440V، 4464V، 4488V، 4512V، 4536V، 4560V، 4584V، 4608V، 4632V، 4656V، 4680V، 4704V، 4728V، 4752V، 4776V، 4800V، 4824V، 4848V، 4872V، 4896V، 4920V، 4944V، 4968V، 4992V، 5016V، 5040V، 5064V، 5088V، 5112V، 5136V، 5160V، 5184V، 5208V، 5232V، 5256V، 5280V، 5304V، 5328V، 5352V، 5376V، 5400V، 5424V، 5448V، 5472V، 5496V، 5520V، 5544V، 5568V، 5592V، 5616V، 5640V، 5664V، 5688V، 5712V، 5736V، 5760V، 5784V، 5808V، 5832V، 5856V، 5880V، 5904V، 5928V، 5952V، 5976V، 6000V، 6024V، 6048V، 6072V، 6096V، 6120V، 6144V، 6168V، 6192V، 6216V، 6240V، 6264V، 6288V، 6312V، 6336V، 6360V، 6384V، 6408V، 6432V، 6456V، 6480V، 6504V، 6528V، 6552V، 6576V، 6600V، 6624V، 6648V، 6672V، 6696V، 6720V، 6744V، 6768V، 6792V، 6816V، 6840V، 6864V، 6888V، 6912V، 6936V، 6960V، 6984V، 7008V، 7032V، 7056V، 7080V، 7104V، 7128V، 7152V، 7176V، 7200V، 7224V، 7248V، 7272V، 7296V، 7320V، 7344V، 7368V، 7392V، 7416V، 7440V، 7464V، 7488V، 7512V، 7536V، 7560V، 7584V، 7608V، 7632V، 7656V، 7680V، 7704V، 7728V، 7752V، 7776V، 7800V، 7824V، 7848V، 7872V، 7896V، 7920V، 7944V، 7968V، 7992V، 8016V، 8040V، 8064V، 8088V، 8112V، 8136V، 8160V، 8184V، 8208V، 8232V، 8256V، 8280V، 8304V، 8328V، 8352V، 8376V، 8400V، 8424V، 8448V، 8472V، 8496V، 8520V، 8544V، 8568V، 8592V، 8616V، 8640V، 8664V، 8688V، 8712V، 8736V، 8760V، 8784V، 8808V، 8832V، 8856V، 8880V، 8904V، 8928V، 8952V، 8976V، 9000V، 9024V، 9048V، 9072V، 9096V، 9120V، 9144V، 9168V، 9192V، 9216V، 9240V، 9264V، 9288V، 9312V، 9336V، 9360V، 9384V، 9408V، 9432V، 9456V، 9480V، 9504V، 9528V، 9552V، 9576V، 9600V، 9624V، 9648V، 9672V، 9696V، 9720V، 9744V، 9768V، 9792V، 9816V، 9840V، 9864V، 9888V، 9912V، 9936V، 9960V، 9984V، 10000V.

$P_{\text{موتور}} = V I$
 $10715 = 24 I \rightarrow I = 446.5 \text{ A}$

مقدار جریان باتری باید بیشتر از 35 آمپر باشد. (معمولاً 45A یا بیشتر است).

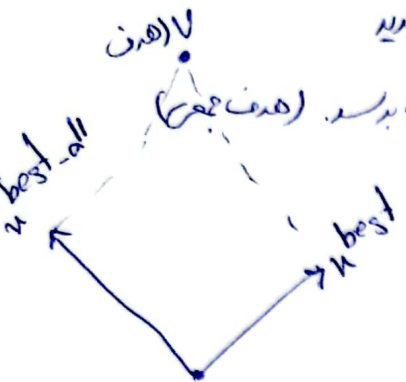
توان باتری
 $P = V I$ if $I = 45 \text{ A} \rightarrow V = 240 \text{ V} \rightarrow P = V I = 240 \times 45 = 10800 \text{ watt}$

الگوریتم سیرایه برای الگوریتم ذرات (PSO)

در این الگوریتم را توضیح می دهیم:

در این الگوریتم اول سیر داریم به نحوی اند و تابع هدف را پیدا داریم. اما در این روش سیر را به عنوان سیر خود می بینیم و تلاش برای بهینه کردن آن می کنیم.

$$x^{i+1} = x^i + v^{i+1} \quad \text{میرایه جدید}$$



$$v^{i+1} = \alpha v^{best} + \beta (x^{best-all} - x^i)$$

$$v^{i+1} = (v^{best} - x^i) (x^{best-all} - x^i)$$

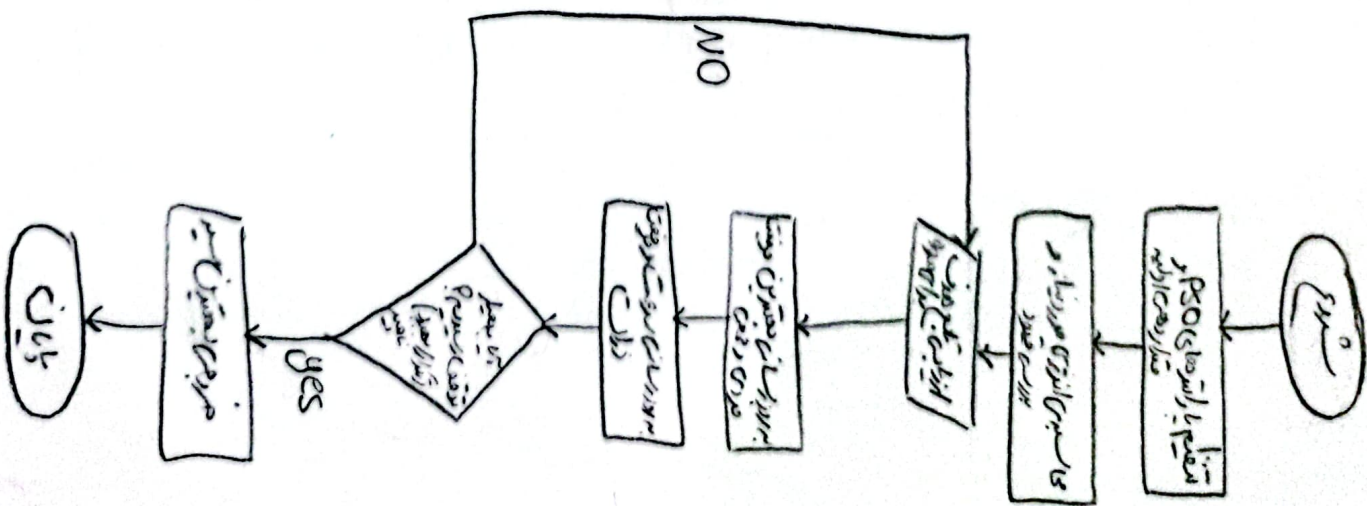
این کار سبب خوشه بندی می شود (جمع درشت از من تبدیل می کنیم). سیر الگوریتم بین جمع و فرد با است را به عنوان هدف نزدیک تر کند.

$x^{best-all}$ به نسبت الگوریتم تبدیل داده نقش را در غالب رول قرار می دهد.

الگوریتم PSO برای سیرایه برای ذرات

1. تعیین پارامترهای PSO (مانند تعداد ذرات، محدوده مکانها، وزن اینترس، ضریبهای یادگیری)
2. مقداردهی اولیه ذرات (موقعیت، سرعت) به صورت تصادفی
3. محاسبه انرژی مصرفی در هر مرحله و بررسی متوقف شدن (مکانهای ممنوعه و بارها)
4. محاسبه تابع هدف برای هر ذره (مافت، زمان، انرژی مصرفی)
5. به روز رسانی بهترین موقعیت های فردی و جمعیت (موقعیت فعلی ذره بهترین موقعیت فردی و بهترین موقعیت کل جمعیت)
6. به روز رسانی سرعت و موقعیت ذرات بر اساس فرمول های PSO
7. تکرار مراحل از 3 تا 6 تا رسیدن به معیار توقف (تعداد تکرار مشخص یا بهبودی جزئی در تابع هدف)

فلوجایت PSO برای سیرایه برای ذرات



import numpy as np

کد پایتون بهینه‌سازی

تعریف تابع هدف

def objective_function(position):

فون تابع هدفمان، معیاری است که می‌خواهیم کم کنیم
 return np.sum(position**2) # مثلاً

تعریف پارامترهای PSO

num_particles = 30

num_dimensions = 2

یا

max_iterations = 100

w = 0.5 # وزن اینرسی

c1 = 1.5 # ضریب یادگیری فرد

c2 = 1.5 # ضریب یادگیری اجتماعی

مقداردهی اولیه

positions = np.random.rand(num_particles, num_dimensions)

velocities = np.random.rand(num_particles, num_dimensions)

personal_best_positions = positions.copy()

personal_best_scores = np.array([objective_function(pos) for pos in positions])

global_best_position = personal_best_positions[np.argmin(personal_best_scores)]

PSO شروع

for iteration in range(max_iterations):

for i in range(num_particles):

محاسبه سرعت جدید

velocities[i] = (w * velocities[i] +
 c1 * np.random.rand() * (personal_best_positions[i] - positions[i]) +
 c2 * np.random.rand() * (global_best_position - positions[i]))

محاسبه موقعیت جدید

positions[i] += velocities[i]

محاسبه نمره جدید برای هر موقعیت

score = objective_function(positions[i])

مقایسه نمره جدید با بهترین نمره شخصی

if score < personal_best_scores[i]:

personal_best_scores[i] = score

personal_best_positions[i] = positions[i]

به‌روزرسانی بهترین موقعیت کلی

global_best_position = personal_best_positions[np.argmin(personal_best_scores)]

if np.min(personal_best_scores) < 1e-5:

break

پایان الگوریتم بهینه‌سازی

(ادامه دارد)

عرض بهترین مسیر

```
Print ("Best Position:", global-best-position)  
Print ("Best Score:", np.min(personal-best-scores))
```

در مکتب این است که در گیت هاب
↓

📌 github.com/FatemehMolaeiJahromi/FatemehMolaeiJahromi/tree/master/Robotics-Homeworks

سیال (موم ربات ها حرکت خود در آن)

سؤال (2)

رابطه وراثت جهیز

رابطه وراثت را می بینیم به وسیله ی الگوریتم در یک حالت بهینه
 (2) مسئله (3) optimization (3) مسئله (3) مسئله

- 1) ربات حرکت خود در دال را باید ثابت است. (رابط چهار چرخ)
- 2) قابلیت میزبان را داریم.
- 3) در اکثر سرعت متوسط آن $\frac{m}{s}$ است.
- 4) میزبان میزبان خود را است
- 5) میزبان از قبل مشخص ربات است.
- 6) قابلیت حمل در اکثر 200 kg را دارد. (m)
- 7) توانی حرکتی ما با انرژی است. (توانی با انرژی باید مناسب شود)
- 8) این مسئله با انرژی را با استفاده از الگوریتم در یک حالت بهینه حل کنیم
- 9) نقطه ی ابتدا و انتقاد میسرمان مشخص است

نکات مهم

$$E = E_k + E_p$$

- 1) انتقالی A به B می خوانیم به این معنی که انرژی مورد نیاز را پیدا کنیم.
- 2) محاسبه توان $P = \frac{E}{t}$
- 3) محاسبه ی انرژی مورد نیاز (انتخاب آن) (ولتاژ - جریان - ضخامت)
- 4) رابطه ی توان، الگوریتم بهینه سازی

محاسبه انرژی مورد نیاز

if $\begin{cases} \bar{v} = 8 \frac{m}{s} \\ g = 10 \\ h = 10 \text{ m} \end{cases}, m = 200 \text{ kg}$

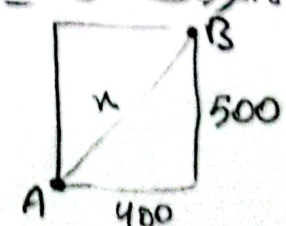
$$\left. \begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \times 200 \times 64 = 6400 \text{ J} \\ E_p &= mgh = 200 \times 10 \times 10 = 20000 \text{ J} \end{aligned} \right\} \rightarrow E = E_k + E_p = 6400 + 20000 = 26400 \text{ J}$$

$$P = \frac{E}{t}$$

محاسبه توان: اگر ربات حال است در حال حرکت است. در یک ثانیه 20000 J را جدا

$$t = \frac{6400}{8} = 8$$

$$P = \frac{26400}{640.3} \approx 41.23 \text{ watt}$$



$$n^2 = 500^2 + 400^2 = 410000$$

$$\rightarrow n = \sqrt{410000} \approx 640.3$$

صرا

3) محاسبه مساحت (مساحت) و دور (دور) (محاسبه مساحت و دور) (مساحت و دور)

$$P = VI$$

$$41.23 = 24 I \rightarrow I = \frac{41.23}{24} \approx 1.7$$

$$1.7 \times 2 = 3.4A$$

پس برای بدست آوردن دور و مساحت در هر دو حالت 3.4A داریم

در هر دو حالت مساحت و دور را می توانیم بدست آوریم و 24 و 340 این دو حالت را مقایسه می کنیم و می توانیم دید که 340 از 24 بزرگتر است و در هر دو حالت مساحت و دور را می توانیم بدست آوریم.

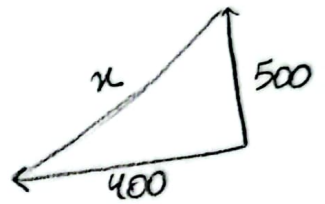
$$\frac{340}{3.4} = 100$$

مساحت و دور (مساحت و دور) (مساحت و دور)

1) ابتدا مساحت A را در چند مساحت دیگر در هر دو حالت مقایسه می کنیم.

2) مساحت و دور (مساحت و دور)

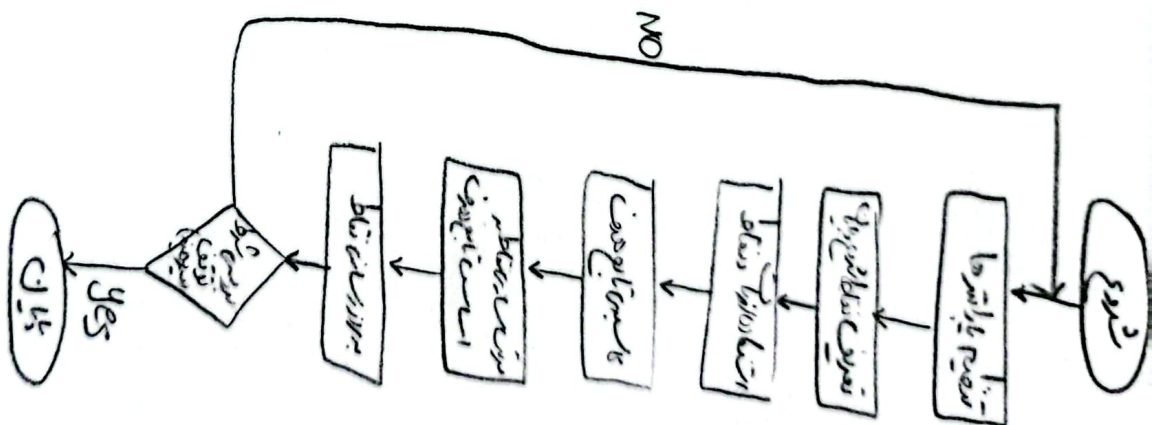
$$\begin{aligned} x^2 &= 400^2 + 500^2 \\ x^2 &= 160000 + 250000 = 410000 \\ x &= \sqrt{410000} \approx 640.3 \end{aligned}$$



$$\text{مساحت و دور} \Rightarrow \frac{640.3}{8} \approx 80.5$$

3) مقایسه مساحت و دور با مساحت و دور دیگر (مقایسه مساحت و دور با مساحت و دور دیگر) (مقایسه مساحت و دور با مساحت و دور دیگر)

مساحت و دور (مساحت و دور)



③ وایات جراحی معده به وسیله شبه های عصبی خودی حرکت دست جراحی را معزش بند
لیدواره ۱ لیدواره ۲ لیدواره ۳ لیدواره ۴

۵) ربات و متحرک محفوظ و دل خبا پلایه سی ثابت و مر جات

(2) میرا یہ تصور دقیق و اشرف ہے۔

(3) قوانین متحرکه مثل موتور الکتریکی یا سوزو و غیره را به هم وصل و تفکیک است. (جاسترو)

(۴) نحوه کنترل معروف از طریق استناد کارگزاری ها در صورتی که این معین از طریق ابزارهای

(۵) مکمل اول سوره بر سر است از برای افزایش دقت و لغت = به رسمت الله جل و علا

(8) $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$ $\Rightarrow$ $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

۲۷) میرزا محمد سعید است که گفت من و مصطفی اندرزعلوی یک حرف گفت و راداشته ایچده.

(8) تعداد جوانان آمارس موربان 5 تا 7 هس (خبرفش قبل محمدی n و y و z و u و v و w و x و y و z)

* نقات طراحى:

(۱) اگر کسی در این امر اصرار نماید استناد به اینست.

ف) - بر مبنای معوضه یا اشرای (از n) یا همان ورودی های تابع داریم بدون از ورودی های زیر استناد و در n :

$\gamma_y =$ شتاب متوسط γ_x (cm) مربعی متوسط

$x_5 =$ (زاویه چرخش) شعاع

$x_3 = \%$ موقعه در در (cm)

ہیں کہ وہ منہ جڑ جس راہ شمع زید و زعفران سے : ۸۸

$$\text{out} = (x_1 + x_2 + x_3) \times x_4$$

if:
 (1) learning-rate = $\eta = 0.001$
 (2) activation-function = relu
  $\text{out(relu)} = F(xw+b)$
 (3) $b=0, w_0=0, w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 10 & 45 \\ 1 & 0 & 0 & 5 & 90 \\ 0 & 1 & 1 & 20 & 45 \\ 1 & 0 & 0 & 20 & 180 \\ 1 & 0 & 1 & 10 & 45 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$e_0 = \frac{MSE}{5} = \frac{10^2 + 5^2 + 40^2 + 20^2 + 20^2}{5} = \frac{2525}{5} = 505$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 10 & 45 \\ 1 & 0 & 0 & 5 & 90 \\ 0 & 1 & 1 & 20 & 45 \\ 1 & 0 & 0 & 20 & 180 \\ 1 & 0 & 1 & 10 & 45 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 267 \\ 471 \\ 310 \\ 981 \\ 269 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{MSE}]{e_1} e_1 = \frac{(267-10)^2 + (471-5)^2 + (310-40)^2 + (981-20)^2}{5} =$$

$$\frac{66049 + 217156 + 72900 + 923521 + 6201}{5} \approx \boxed{268325} \quad e_1$$

تغییرات

$$w_{new} = w_{old} - \mu \frac{\partial e}{\partial w} \rightarrow e_1 - e_0$$

$\downarrow w_1 - w_0$

$$w_2 = w_1 - (0.001) \frac{\partial e}{\partial w} \Rightarrow w_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} - (0.001) \begin{bmatrix} 267820 \\ 267820 \\ 267820 \\ 267820 \\ 267820 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} - (0.001) \begin{bmatrix} 267820 \\ 133910 \\ 89273 \\ 66955 \\ 53564 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 267 \\ 133 \\ 89 \\ 66 \\ 53 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -266 \\ -131 \\ -86 \\ -62 \\ -48 \end{bmatrix}$$

w_2

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 10 & 45 \\ 1 & 0 & 0 & 5 & 90 \\ 0 & 1 & 1 & 20 & 45 \\ 1 & 0 & 0 & 20 & 180 \\ 1 & 0 & 1 & 10 & 45 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -266 \\ -131 \\ -86 \\ -62 \\ -48 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2911 \\ -4896 \\ -3617 \\ -10146 \\ -3132 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow e_2 = \frac{(-2911-10)^2 + (-4896-5)^2 + (-3617-40)^2 + (-10146-20)^2 + (-3132-20)^2}{5}$$

$$e_2 = \frac{(8532241) + (24219801) + (13373649) + (103347556) + (9935104)}{5} = 31841670$$

این میزان خطا (error) متناسب به قبل خیلی بیشتر شده به دلیل اینکه مقدار μ مقدار بالا را انتخاب کردیم و این باعث می‌شود که ما در این مرحله قادریم که رابطه دهیم به نقطه بهینه نزدیک شویم.

بنابراین مراحل بالا را می‌توانیم تکرار کنیم تا به جواب بهینه برسیم. زمانیکه عامل error نزدیک به مقدار صفر قرار out شود نسبت به ما بهینه است.

(فاضلہ مولائی صاحب)

نقد و ارز ۱۰

② المبرهنة ٢

سید ولزہ ③

(۱) رباب متحرک خودگردان با پیوسته متحرک در باس
(۲) سیر حرکت و حدود رباب

(2) سیر حدیث و احادیث

(3) ∞ سیر وجود دارد.

(۶) قوای متحدہ بر ماہانہ است

5) اخوة كثرل مصروف انزری ← مصروف بھونہ - فزین م

کا اعلیٰ العمل رسول، عبداللہ مہاجر

(7) فقط شرم و بیان داریم.

(8) سید جیدت سیدی است کہ اکثر من و مصروف انزوی (ادالۃ بالیم .

نکات ملاحظه:

۱) معطاهم از نقطه A به B بدریم پس بایر انرژی مورد نیاز را پیدا کنیم:

2) $P = \frac{E}{t}$: $\frac{\text{جول}}{\text{ثانية}}$

(3) می سید، اندلس (نزدق)

۹ احبابہ اندازہ مدت

(5) مخالفہ سوال نمبر

(6) محاسبه توان مایند:

۱۶) پیارساز آلومینیم و رسم فلوجارٹ

بیان مسئلہ: غرض کہ کثیرہ درجہ ایک انداز وجود دارد که باید بتواند این عملها مختلف را حرکت دهد و اینها را با هم

منصوران مانند نعلبه تاحد ف، سینال فانغ (لتر املک) در سید، وینال (اینا شند) در اول دای مخالف آنها را تعریف کنند. سید
عبودیه مانند دوا عفتیت در دوا به دوا از نسخه دار تعریف می کنند.

مستجاب است به استدلال و معانی و مقایسه فارسی و عربی
تفسیر در اینجا سه قسم است اولاً در فاعله ثانیاً در مفعول ثالثاً در ظرف

فردینا -

عقل و تدبیر و هدف و اراده و انضباط

① $E_T = ?$



 $h = 1\text{m}$
 $t = 2\text{s}$
 $m = 5\text{kg}$
 $v = 10\frac{\text{m}}{\text{s}}$
 $ET = ?$

$g \approx 10$

② $P = ? \rightarrow P = \frac{E}{t} = \frac{350}{10} = \underline{35 \text{ watt}}$

3) صفحہ اربعہ ان بجای مصروف ہوئی تا شہداء اب بنا پرین آن 801 دہر
سہ ماہی

٩) ان شاء اللہ $\text{مصرف اثبات} \times \frac{\text{ضریب اثبات}}{100} = \text{مصرف}$

$$\mu_{\text{rel}} = \frac{280}{100} \times 350 = 2.8$$
$$\text{انرژی مورد نیاز} = \frac{\text{کار مفید}}{\text{وقت مصرف شده}} \Rightarrow \frac{2.8}{12 \text{ ص}} = 0.23$$

if: $\lambda = 1200 \text{ nm}$

$$\left. \begin{aligned} E_T &= E_K + E_P \\ E_K &= \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times 10^2 = 250 \text{ J} \\ E_P &= mgh = 5 \times 10 \times 1 = 50 \text{ J} \end{aligned} \right\} E_T = 300 \text{ J}$$
$$p = mgh = 5 \times 10 \times 1 = 50 \text{ J}$$

6) توان باردار: $P = VI$

باقیه به این که موتور 43 وات با دینامیتر استاندارد 220

حالت کارکردن: $I = \frac{P}{V} = \frac{43}{220} \approx 0.19 A$

توان مصرفی: $P_{مصرفی} = P_{موتور} \cdot \cos(\alpha)$

15) توان موتور: $P_{موتور} = \frac{35}{0.8} = 43.75 \text{ watt}$

حل مثال /

1) فاصله تا هدف (m)

(A) فاصله تا هدف (m)

(B) میزان مانع در مسیر (num)

(C) میزان ایستادگی در محل ها مختلف

$F = A\bar{B} + A\bar{B}\bar{C} + ABC + AB$

توان مصرفی: $P_{مصرفی} = P_{موتور} \cdot \cos(\alpha)$

AB \ C	00	01	11	10
0			1	1
1			1	1

$F(A, B, C) = A$

این بات مدارش در تصویر است. میزان فاصله تا هدف که در هر جا به سمت کندی داشته باشد را انتخاب کند.

پایان الگوریتم:

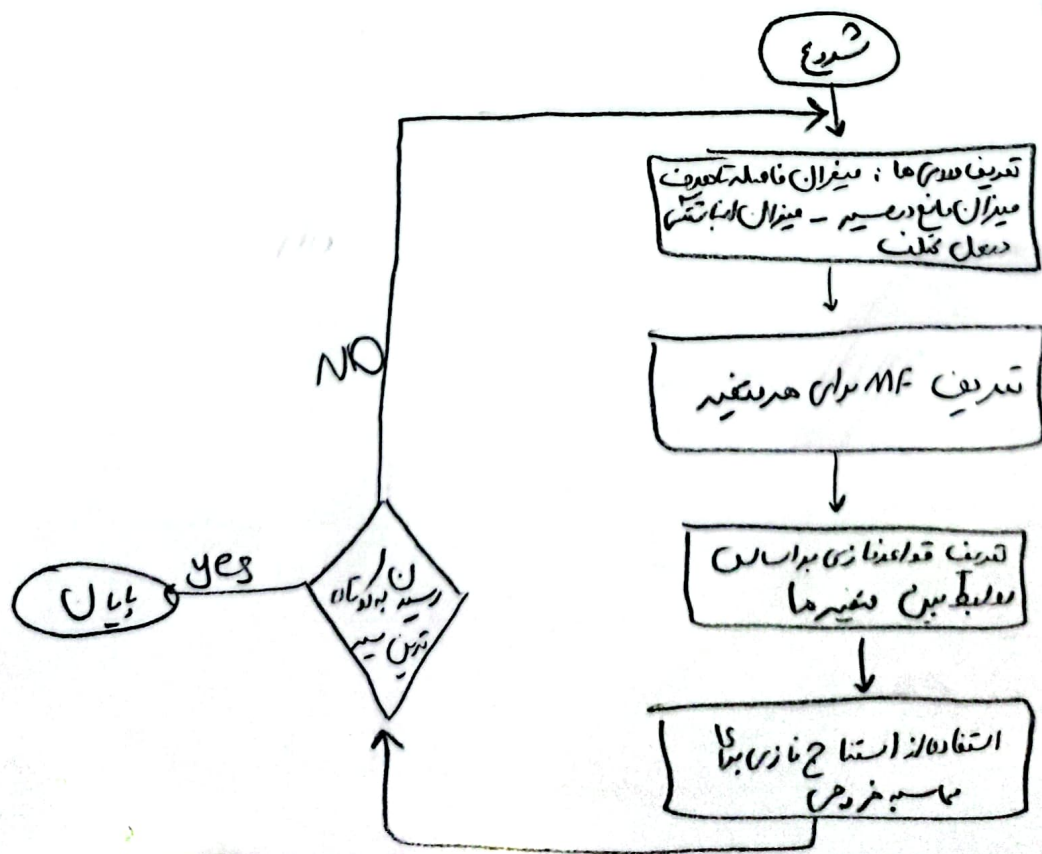
1) تعریف متغیرهای ورودی

2) تعریف محدوده فازی و توابع عضویت برای هر متغیر

3) تعریف قواعد فازی بر اساس روابط بین متغیرها

4) استفاده از استنتاج فازی برای محاسبه خروجی (میتواند بر اساس ورودی)

مسئله حل شده:



سؤال 5 میان ترم

فاطمه دلاور حبیبی

- 5) باب 3: شیوه نام‌های ارائه شده به وسیله یکتا سوال به فصل مورد مطالعه (غذای ویژه / رژیم ورزشی) اند
- لکده وارزه ①
- لکده وارزه ②
- لکده وارزه ③

نکات سوال:

- 1) جابجایی حرکت خود در دال: با پیرایه ثابت است
- 2) مسیر حرکت هموار است
- 3) مسیر از قبل مشخص شده داریم / در مسیر داریم
- 4) قواسم همگروه، با انرژی است
- 5) شخصی که کنترل مصرف انرژی می‌باید بهینه بشود، به وقت ↑
- 6) عکس العمل سریع به تغییرات در وقت ندهیم زیرا در باره
- 7) مسیر بهینه در درازن وقت بالاتر است

نکات ملاحظه:

- 1) ابتدا اطلاعات پایه ای که کاربر داشته وزن - قد - جنسیت - سطح فعالیت - هدف ورزشی را جمع آوریم
 - 2) BMI را محاسبه کنیم
- $$BMI = \frac{\text{وزن (kg)}}{(\text{قد (m)})^2}$$
- C یا BMR: (قابل داریم پایه)

$$BMR = 88.362 + (13.397 \times \text{weight (kg)}) + (4.799 \times \text{height (cm)}) - (5.677 \times \text{Age (yr)})$$

$$BMR = 447.593 + (9.247 \times \text{weight (kg)}) + (3.098 \times \text{height (cm)}) - (4.330 \times \text{Age (yr)})$$

④ محاسبه TDEE (مجموع انرژی مصرف شده روزانه):

TDEE بر اساس سطح فعالیت تعیین شود:

فعالیت کم: $TDEE = BMR \times 1.2$

فعالیت متوسط: $TDEE = BMR \times 1.55$

فعالیت زیاد: $TDEE = BMR \times 1.725$

- ⑤ تنظیم کالری برای هدف ورزشی:
- کاهش وزن: 500 - 700 کالری از TDEE
- اخذ وزن: 500 - 1000 کالری به TDEE

- ⑥ ارائه برنامه غذایی: بر اساس کالری مورد نیاز، برنامه غذایی روزانه دهی (مطابق) تنظیم می‌شود. این برنامه شامل میان وعده ها و میان وعده ها می‌باشد.
- مثال: میان وعده: 200 کالری، میان وعده: 800 کالری، میان وعده: 500 کالری، میان وعده: 100 کالری

- ⑦ بیان قطعات مورد نیاز: پروتئین، کربوهیدرات، چربی، ویتامین‌ها، مواد معدنی، آب - موثر
- حرکت - احتمالات اشتراکی - اسکیم